2. Choosing an Effective Visual

Teknik Presentasi Data – Fitrah Maharani Humaira

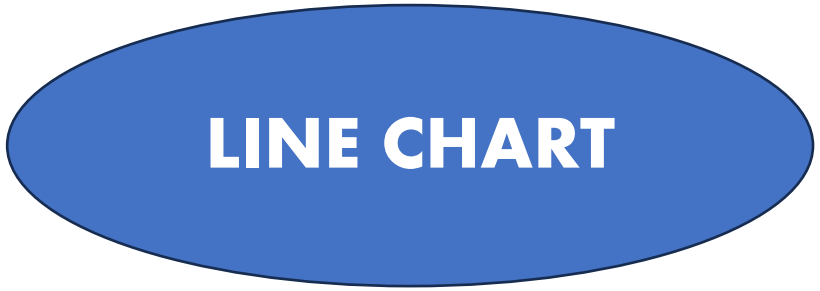
Pendahuluan

- Setelah Bab 1 mengajarkan: **“Understand the context.”**
- Bab 2 bergerak ke pertanyaan:

  “What visual will best communicate my message?”
- Pilih visualisasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan tersebut kepada audiens.

Contoh

- **WHO:** Direktur
- **WHAT:** Menunjukkan penurunan kelulusan tepat waktu
- **MESSAGE:** Kelulusan tepat waktu menurun selama tiga tahun terakhir
- **RELATIONSHIP:** Change over time
- **VISUAL: ?????**



Bab 2 pada Buku Story telling the Data

- Di **Bab 2 (*Choosing an effective visual*)**, Cole menekankan prinsip penting: tidak ada satu jenis grafik yang cocok untuk semua kondisi.
- Grafik yang tepat dipilih berdasarkan **jenis data** dan **pesan yang ingin disampaikan**.
- Cole menyederhanakan puluhan jenis chart menjadi sekitar 12 bentuk visual utama yang paling sering dipakai di dunia profesional

Choosing an Effective Visual

Form Follows Function

- "Tidak ada satu bentuk grafik yang paling sempurna untuk semua data. Pilihan bentuk visualiasi harus ditentukan oleh pesan utama yang ingin Anda sampaikan kepada audiens."

12 Visual Utama Menurut Cole

Teks & Tabel

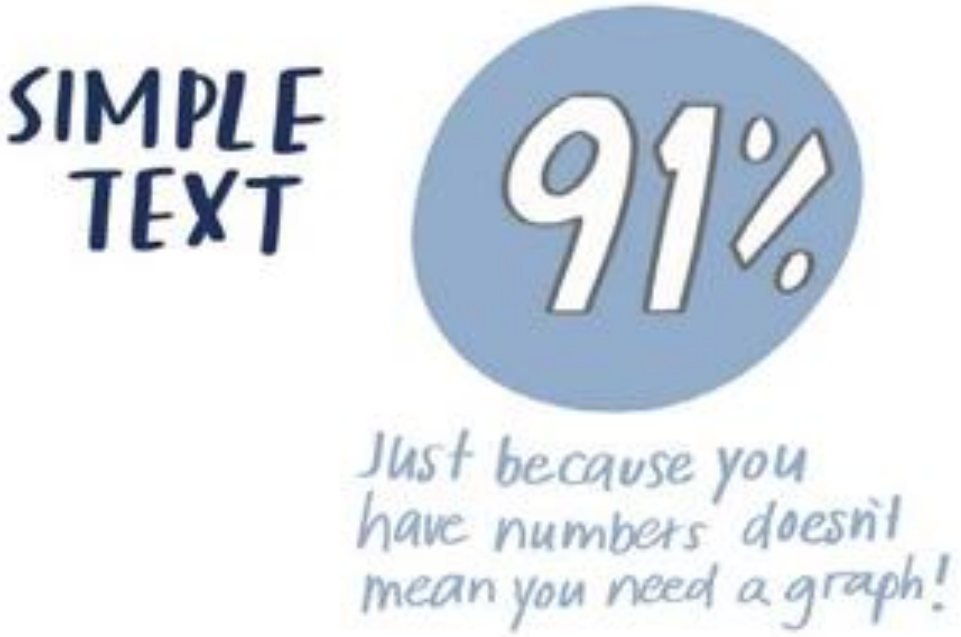
Terdiri dari **Simple Text**, **Table**, dan **Heatmap**. Sangat efektif ketika angka pasti atau perbandingan individual nilai lebih penting daripada tren bentuk visual.

Garis & Titik

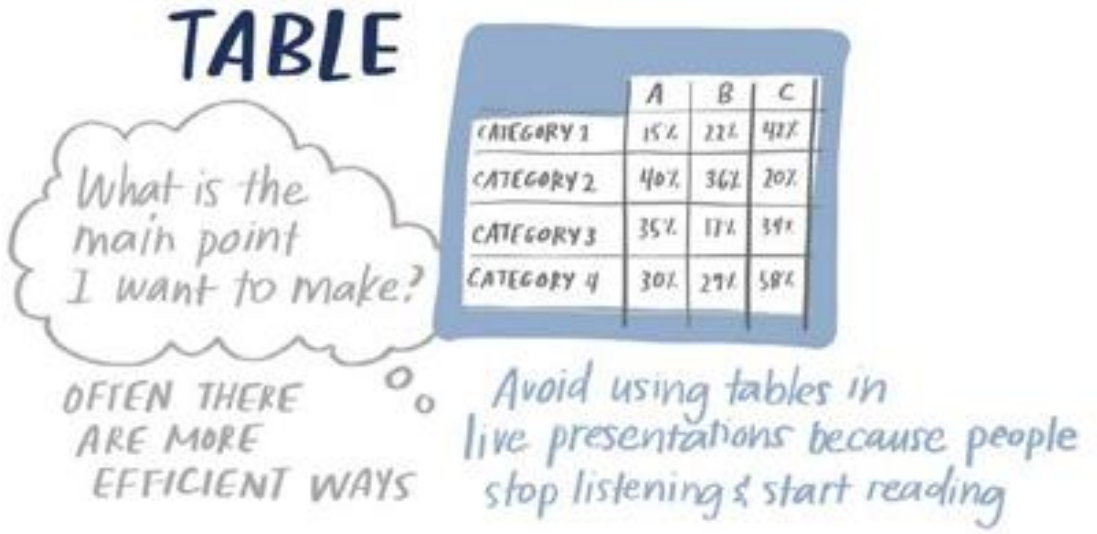
Terdiri dari **Scatterplot**, **Line Graph**, dan **Slopegraph**. Digunakan untuk menunjukkan hubungan korelasi, perubahan terhadap waktu, serta perbandingan sebelum-sesudah.

Batang & Area

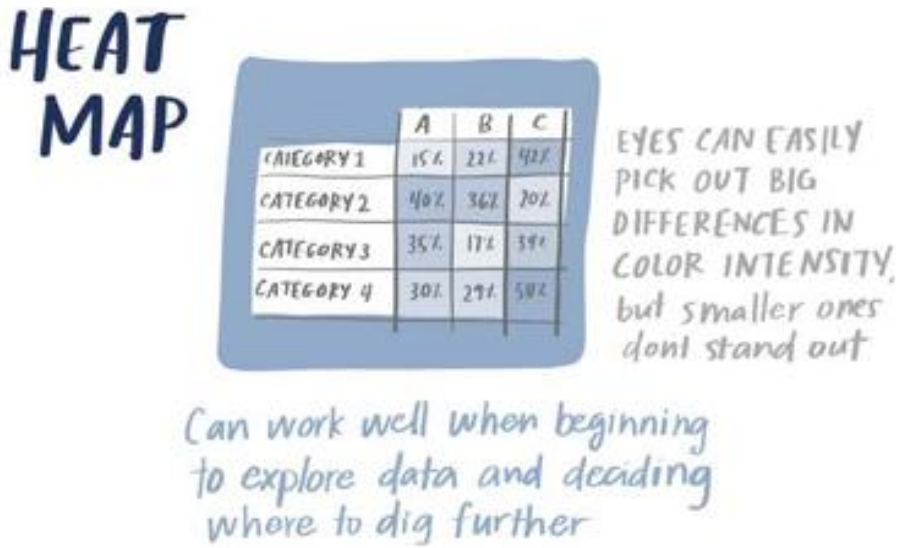
Terdiri dari **Vertical/Horizontal Bar**, **Stacked Bar**, **Waterfall**, dan **Square Area**. Standar terbaik untuk perbandingan antar kategori.



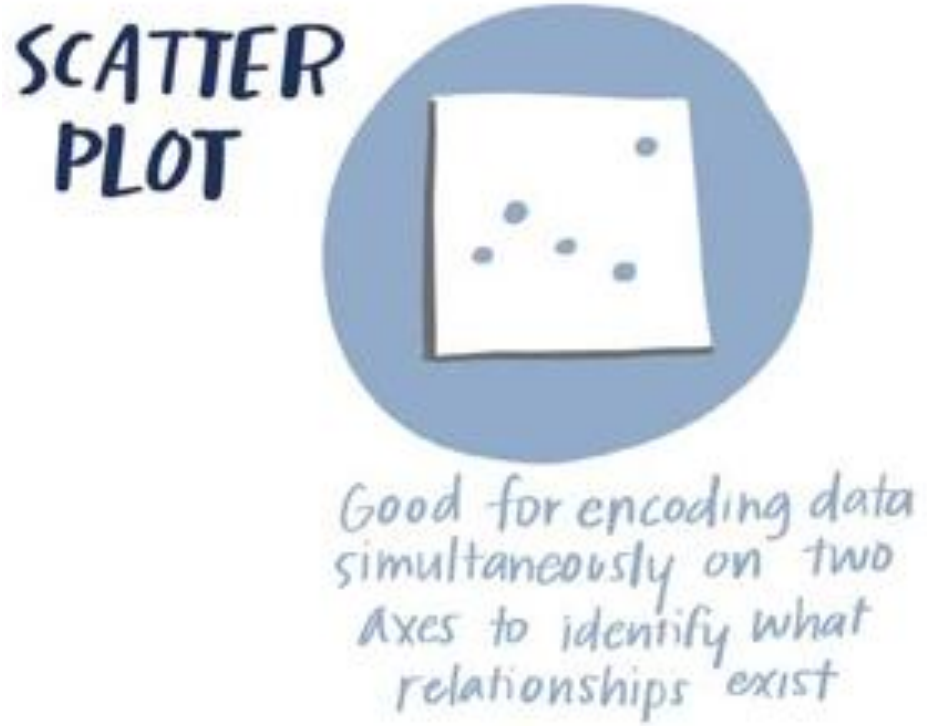
- **Simple Text:** Jika hanya ada 1 atau 2 angka penting, tampilkan angka tersebut secara besar tanpa perlu menggunakan grafik yang rumit.



- **Table:** Digunakan ketika audiens perlu membaca detail angka dari berbagai unit pengukuran secara bersamaan. Desainlah tabel agar latar belakang tidak dominan.



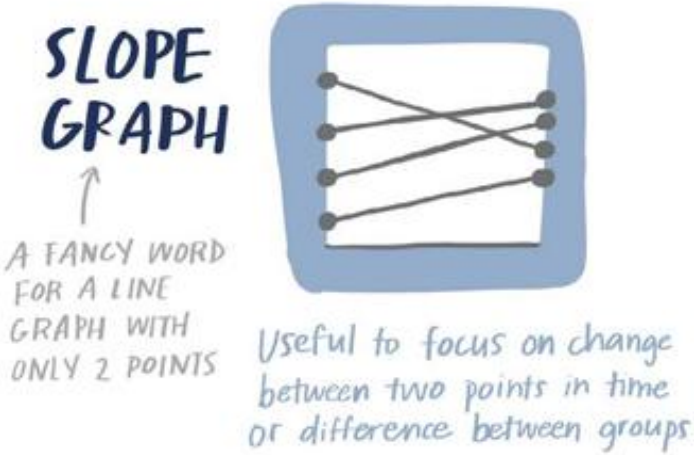
Heatmap: Memberikan sinyal visual berupa gradasi warna pada sel tabel untuk mengarahkan mata audiens langsung ke nilai tertinggi atau terendah.



Scatterplot: Menunjukkan hubungan antara dua variabel kontinu. Sangat penting bagi praktisi Sains Data untuk memperlihatkan distribusi data dan potensi korelasi.



Line Graph: Pilihan utama untuk data kontinu terhadap waktu (*time series*). Grafik garis dengan jelas memperlihatkan tren naik, turun, atau pola musiman.



Slopegraph: Pilihan cepat dan efisien untuk membandingkan perubahan angka antara dua titik waktu (*Before vs After*) atau dua kondisi berbeda secara langsung.

Bar Charts: Perbandingan Kategori



Catatan Cole: Bar chart dimengerti secara instan oleh otak manusia karena mata kita membandingkan tinggi atau panjang batang secara tepat. Selalu gunakan bar chart daripada pie chart untuk perbandingan kategorikal.

BAR CHARTS

Great for categorical data

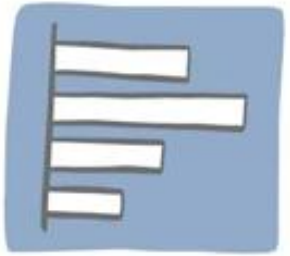
Easy for our eyes - comparing heights to a consistent baseline

Rule:
Must have a zero baseline.
No exceptions!

VERTICAL

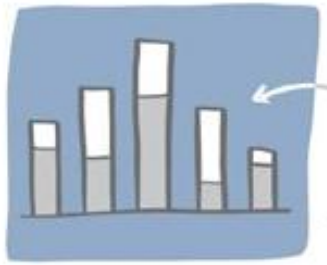


HORIZONTAL

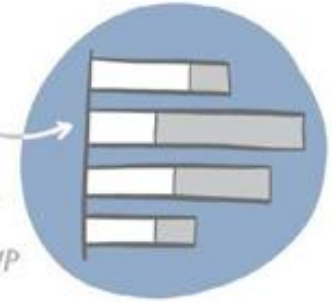


Good when category names are long

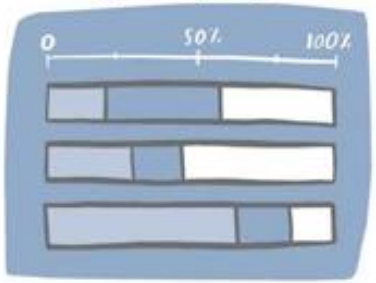
STACKED



OFTEN MISUSED...
EASIER TO COMPARE TOTAL & FIRST SERIES, BUT SEGMENTS UP THE STACK DON'T LINE UP



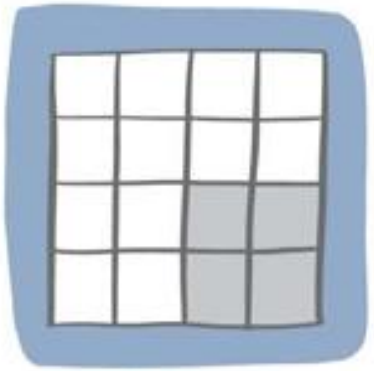
100% STACKED



TWO BASELINES FOR COMPARISON

SQUARE AREA

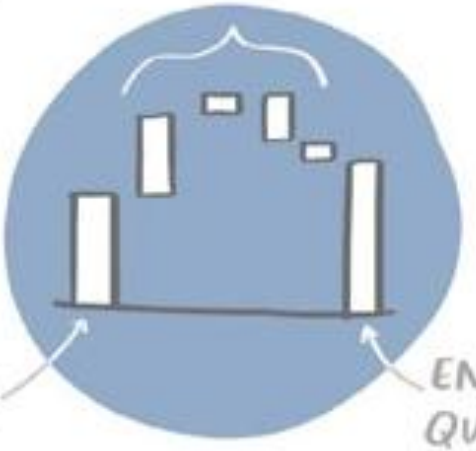
(AKA WAFFLE CHART)



THE GRID IS IMPORTANT BECAUSE WE TEND TO OVERESTIMATE AREAS

Good for showing numbers of very different magnitudes, or as an alternative to a pie chart

WATER-FALL



Often used in finance to show variance to budget

Matriks Pemilihan Visual

Tipe Data / Hubungan	Tujuan Utama Komunikasi	Rekomendasi Visual
1-2 Angka Kunci	Menyoroti fakta atau metrik tunggal secara signifikan	**Simple Text**
Korelasi 2 Variabel	Melihat hubungan antar dua variabel kontinu	**Scatterplot**
Data Tren Waktu	Menampilkan perubahan kontinyu sepanjang waktu	**Line Graph**
Perbandingan Kategori	Membandingkan nilai antar kelompok atau label	**Vertical / Horizontal Bar**
Perubahan 2 Titik Waktu	Membandingkan kondisi sebelum vs sesudah (*Before/After*)	**Slopegraph**

Alur Pemilihan Visual

1

Pahami Pesan

Tentukan pesan utama dan wawasan (*insight*) apa yang ingin disampaikan.

2

Evaluasi Data

Identifikasi apakah data berupa tren waktu, kategori, atau korelasi.

3

Pilih Format

Gunakan bentuk visual paling sederhana yang paling efektif.

I

Past
mema
mer

TUGAS PRAKTIKUM & DISKUSI

Diskusi & Pertanyaan

Carilah 1 contoh grafik dari media massa atau laporan publik, analisis apakah bentuk visualisasinya sudah tepat berdasarkan panduan Bab 2, dan buatlah usulan perbaikannya!

Sains Data Terapan | Presentasi Data & Storytelling